Problemas: Tema 03

1. Suma de múltiplos en un intervalo

Escribe un programa que lea dos números enteros `A` y `B`, compruebe que `A <= B` y vuelva a solicitar los datos si no se cumple esta condición. A continuación, calculará la suma de los números comprendidos estrictamente entre ambos extremos que sean múltiplos de 3. Si no hay ninguno, deberá mostrar que la suma es cero.

2. Tabla de multiplicar validada

Escribe un programa que solicite un entero comprendido entre 1 y 10. Mientras el valor introducido esté fuera del intervalo, se volverá a solicitar. Una vez validado, se mostrará la tabla de multiplicar del número desde 1 hasta 10, con una línea por operación y el formato `8 * 3 = 24`.

3. Estadística de un número conocido de mediciones

El programa solicitará cuántas mediciones se van a introducir. El número de mediciones deberá ser positivo. Después leerá esa cantidad de valores reales y mostrará la suma, la media, el máximo y el mínimo.

4. Estadística de una secuencia terminada por centinela

Escribe un programa que lea números enteros hasta que se introduzca el cero. El cero indica el final de la secuencia y no debe formar parte de los datos procesados. El programa mostrará la cantidad de datos introducidos, su suma, cuántos son positivos y cuántos negativos. También calculará la media si se ha introducido al menos un dato.

5. Validación y clasificación de notas

Escribe un programa que solicite una nota comprendida entre 0 y 10, ambos incluidos, y repita la petición mientras el dato se encuentre fuera del intervalo. Una vez validada, mostrará su calificación según estos criterios:

- Desde 0 hasta menos de 5: insuficiente.
- Desde 5 hasta menos de 6: suficiente.
- Desde 6 hasta menos de 7: bien.
- Desde 7 hasta menos de 9: notable.
- Desde 9 hasta 10: sobresaliente.

6. Divisores propios

Escribe un programa que lea un entero positivo `N` y muestre sus divisores propios, excluyendo al propio `N`. Si no hay divisores propios positivos distintos de 1, el programa deberá indicarlo claramente. Además de mostrar los divisores, calculará su suma.

7. Determinación de un número primo

Escribe un programa que lea un entero y determine si es primo. El programa deberá considerar que los números menores que 2 no son primos. Para los demás, comprobará si existe algún divisor distinto de 1 y del propio número. Cuando encuentre un divisor, deberá evitar seguir realizando comprobaciones que ya no sean necesarias.

8. Cálculo del factorial

El factorial de un entero positivo `N` se define como el producto de todos los enteros comprendidos entre 1 y `N`. Escribe un programa que solicite un entero entre 1 y 20, ambos incluidos, y calcule su factorial.

Utiliza una variable de tipo `long` para el resultado. Si el dato está fuera del intervalo, deberá volver a solicitarse. Comprueba el resultado para varios valores, incluido el límite superior permitido.

9. Mínimo común múltiplo

Escribe un programa que lea dos enteros positivos y calcule su mínimo común múltiplo a partir del MCD, calculado mediante el algoritmo de Euclides.

Realiza también una traza de los valores de entrada 48 y 18.

10. Números perfectos hasta un límite

Un número perfecto es un entero positivo igual a la suma de sus divisores propios. Escribe un programa que solicite un límite superior `N` y muestre todos los números perfectos comprendidos entre 2 y `N`. Al terminar, mostrará cuántos números perfectos ha encontrado.

11. Calculadora con menú repetitivo

Escribe un programa que muestre un menú con las opciones siguientes:

1. Sumar dos números.
2. Restar dos números.
3. Multiplicar dos números.
4. Dividir dos números.
5. Terminar.

Mientras no se elija la opción 5, el programa solicitará la opción y realizará la operación elegida. Para las operaciones aritméticas se leerán dos operandos. La división será real y deberá comprobarse que el divisor no sea cero. Una opción no válida dará lugar a un mensaje informativo y el menú volverá a mostrarse.

12. Juego de adivinación

Escribe un programa que genere un entero aleatorio entre 1 y 100, ambos incluidos. El usuario deberá intentar adivinarlo. Después de cada intento, el programa indicará si el número secreto es mayor o menor que el valor introducido. El proceso se repetirá hasta acertar. Al finalizar, el programa mostrará el número de intentos realizados.

Utiliza `Math.random()` para generar el número secreto.

Tema 3